

기후변화 시나리오 승인 기준(제2조 관련)

1. 전지구 기후변화 시나리오

항 목	기 준	비 고
공간영역	○ 전지구	
사용모델	○ 전지구 모델	
입력자료	○ IPCC가 평가보고서에 사용하거나 사용한다고 발표한 온실가스 배출 시나리오	해당 시나리오를 기반으로 지역특성(예: 한반도, 동아시아)을 반영한 시나리오도 인정
산출 시간해상도	○ 대기: 일별 ○ 해양: 일별 또는 월별	해수면온도는 일별
산출 공간해상도	○ 400km 이하	수평격자 간격
초기조건	○ Spin-up ¹⁾ 기간을 제외하고 200년 이상 규준실험 ²⁾ 의 대기 해양 자료를 초기조건으로 사용	
산출기간	○ 재현: 최근 30년 이상 ○ 전망: 현재부터 2100년까지의 기간 포함	
필수변수	○ 대기: 기온, 강수량, 바람, 습도, 일사 ○ 해양: 해수면온도, 해수면높이	
과거 재현성	○ 과거 재현기간에 대한 모의 특성 제시(최근 20년 이상 관측 또는 재분석자료 ³⁾ 와의 비교) - 월 기후값에 대한 평균 제공근 오차, 편차, 상관성, 정규표준편차 제시 - 관측 및 재분석자료 종류, 검증방법, 상세결과(시계열, 공간분포) 제시	필수변수에 대해 제출
데이터	○ 형식: NetCDF4 ○ 정밀도: 시간, 위도, 경도는 배정밀도 이상, 변수는 단정밀도 이상	데이터에는 시간, 위도, 경도, 변수를 포함해야 함

1) Spin-up: 규준실험을 시작하기 전에 모델을 평형 상태로 만드는 것

2) 규준실험: 산업화 이전 온실가스 농도값을 고정시켜 예측모델을 안정화 상태로 만들기 위한 실험

3) 재분석자료: 과거 기상관측 자료와 수치모델 등을 이용하여 격자형태로 생산된 자료

2. 지역 기후변화 시나리오

가. 역학적 상세화 기준

항 목	기 준	비 고
공간영역	○ 동아시아(한반도를 포함한 영역) ○ 한반도(남한) 또는 주변해역	
사용모델	○ 역학 모델	
입력자료	○ 기상청장이 승인한 전지구 기후변화 시나리오 또는 IPCC가 채택한 전지구 기후변화 시나리오	
산출 시간해상도	○ 대기: 일별 ○ 해양: 일별 또는 월별	해수면온도는 일별
산출 공간해상도	○ 동아시아(한반도를 포함한 영역): 60km 이하 ○ 한반도(남한) 또는 주변해역: 30km 이하	수평격자 간격
산출기간	○ 재현: 최근 20년 이상 ○ 전망: 미래 20년 이상	
필수변수	○ 대기(기온, 강수량, 바람, 습도, 일사) 또는 해양(해수면온도, 해수면높이)	
과거 재현성	○ 과거 재현기간에 대한 모의 특성 제시 (최근 20년 이상 관측 또는 재분석자료와의 비교) - 월 기후값에 대한 평균 제곱근 오차, 편차, 상관성, 정규표준편차 제시 - 관측 및 재분석자료 종류, 검증방법, 상세결과(시계열, 공간분포) 제시	필수변수에 대해 제출
데이터	○ 형식: NetCDF4 ○ 정밀도: 시간, 위도, 경도는 배정밀도 이상, 변수는 단정밀도 이상	데이터에는 시간, 위도, 경도, 변수를 포함해야 함

나. 통계적 상세화 기준

항 목	기 준	비 고
공간영역	○ 동아시아(한반도를 포함한 영역) ○ 한반도(남한) 또는 주변해역	
입력자료	○ 다음 각 호의 어느 하나를 사용할 것 1. 기상청장이 승인한 전지구 기후변화 시나리오 2. 기상청장이 승인한 지역 기후변화 시나리오 3. IPCC가 채택한 전지구 기후변화 시나리오 4. IPCC가 채택한 지역 기후변화 시나리오	통계적 상세화를 위해 사용되는 입력자료
산출 시간해상도	○ 대기: 일별 ○ 해양: 일별 또는 월별	해수면온도는 일별
산출 공간해상도	○ 격자: 10km 이하 ○ 지점: 종관기상관측지점 62개 이상	수평격자간격
산출기간	○ 재현: 최근 20년 이상 ○ 전망: 미래 20년 이상	
필수변수	○ 대기(기온, 강수량) 또는 해양(해수면온도, 해수면높이)	
과거 재현성	○ 과거 재현기간에 대한 모의 특성 제시 (최근 20년 이상 관측 또는 재분석자료와의 비교) - 월 기후값에 대한 평균 제공근 오차, 편차, 상관성, 정규표준편차 제시 - 관측 및 재분석자료 종류, 검증방법, 상세결과(시계열, 공간분포) 제시	필수변수에 대해 제출
데이터	○ 형식: 격자자료는 NetCDF4, 지점자료는 NetCDF4 또는 ASCII ○ 정밀도: 시간, 위도, 경도는 배정밀도 이상, 변수는 단정밀도 이상	데이터에는 시간, 위도, 경도, 변수를 포함해야 함